

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

vutrisiran sodium(as vutrisiran 25mg(50mg/mL))

(암부트라프리필드시린지주(부트리시란나트륨),
메디슨파마코리아주식회사)

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1관 중 vutrisiran sodium 26.5mg (as vutrisiran 25mg)

☐ **효능·효과**

- 트랜스티레틴 가족성 아밀로이드성 다발신경병증 (1단계 또는 2단계 다발신경병증이 있는 성인 환자)

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2025년 제12차 약제급여평가위원회: 2025년 12월 4일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2025년 4월 25일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의 견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “트랜스티레틴 가족성 아밀로이드성 다발신경병증 (1단계 또는 2단계 다발신경병증이 있는 성인 환자)”에 허가받은 약제로, 임상연구에서 mNIS+7 점수(신경기능 손상 지표) 변화 등에서 유의한 개선을 보여 임상적 필요성이 인정되나, 이에 상응하는 비용효과성이 불분명함.
- 다만, 신청품은 소수의 환자에 사용되는 희귀질환 치료제로 해당 적응증에 대체 가능한 약제가 없고, 임상연구 설계의 한계 및 장기 연구 부재 등으로 인하여 경제성평가를 위한 근거생산이 곤란하며, 외국조정평균가 산출 대상국가인 외국 8개국 중 3개국 이상에서 공적으로 급여되는 약제로 경제성평가 자료 제출 생략 가능 약제로 인정 가능하고, 제약사가 제출한 [REDACTED] 등 위험분담안을 적용시 급여의 적정성이 있음.
- 아울러, 신청품은 1인당 소요비용이 고가이고, 환자수 추계에 불확실성이 있는 점 등을 고려한 [REDACTED] 등 협상이 필요함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “트랜스티레틴 가족성 아밀로이드성 다발신경병증 (1단계 또는 2단계 다발신경병증이 있는 성인 환자)”에 허가 받은 약제로 현재 급여 기준상 대체 가능한 다른 치료법이 없으나, 생존을 위협할 정도의 심각한 질환이라고 보기 어려운 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “트랜스티레틴 가족성 아밀로이드성 다발신경병증 (1단계 또는 2단계 다발신경병증이 있는 성인 환자)”에 허가된 약제로, 변이 및 야생형 트랜스티레틴(TTR) 메신저 RNA(mRNA)를 표적으로 하는 이중 가닥 소형 간섭 리보핵산(siRNA)으로서 혈청 TTR 단백질 수준을 감소시킴.
- 교과서¹⁾²⁾에서 신청품은 TTR 단백질 생성을 억제하는 siRNA 약제로 신경병증의 진행을 억제한다고 언급되며, 미국 및 스페인 전문가 권고안³⁾⁴⁾에서 신청품을 포함한 TTR 생성 억제제를 1차 치료제로 권고함.
- [HELIOS-A, 허가임상]⁵⁾ 트랜스티레틴 가족성 아밀로이드성 다발신경병증 환자⁶⁾ 164명을 대상으로 신청품과 patisiran에 3:1로 배정하여 외부 위약군 대비 신청품의 유효성 및 안정성을 평가한 공개라벨, 다기관, 무작위배정 3상 임상시험 결과⁷⁾⁸⁾,
 - (1차 평가변수) 기저치 대비 9개월 mNIS+7⁹⁾ 점수변화¹⁰⁾는 신청품군 - 2.24, 위약군 +14.76, 양 군간 차이 - 17.00(95% CI - 21.78 to -12.22, $p=3.54 \times 10^{-12}$)으로 통계적으로 유의한 개선을 보임.
 - ✓ 신청품군의 50.4%의 환자에서 mNIS+7 점수가 개선¹¹⁾되었으며, 위약군에서는 18.2%였음(OR 4.8, 95% CI 2.4 to 9.5, nominal $p=4.64 \times 10^{-6}$)
 - ✓ FAP 단계에 따른 하위군 탐색적 분석시, 양 군간 mNIS+7 점수 차이는 FAP 1단계 환자에서 - 15.91(95% CI - 21.76 to - 10.05), 2/3단계¹²⁾ 환자에서 - 18.40 (95% CI - 26.42 to - 10.37)으로 나타남.
 - (2차 평가변수) 18개월 mNIS+7 및 삶의 질 관련 지표에서 신청품군은 위약군 대비 유의한 개선을 보였으며, 신청품과 patisiran간 혈장 TTR 감소률의 비열등성을 입증함.
 - ✓ 기저치 대비 18개월 mNIS+7 점수변화는 신청품군 - 0.46, 외부 위약군 +28.1, 양 군간 차이는 - 28.55(95% CI - 34.00 to - 23.10, $p=6.50 \times 10^{-20}$)으로 통계적으로 유의한 개선을 보임.
 - ✓ 18개월 TTR 감소률 차이(median difference)는 내부 대조군인 patisiran 대비

5.28%(95% CI 1.17 to 9.25)로 비열등성 한계를 충족함(95% CI 하한 $\geq -10\%$).

- [HELIOS-A, 삶의 질]¹³⁾¹⁴⁾ HELIOS-A의 2차 평가변수인 삶의 질 관련 연구 결과,
 - (Norfolk QOL-DN)¹⁵⁾ 기저치 대비 Norfolk QOL-DN 점수 변화는 9개월에 신청품군 - 3.3, 위약군 +12.9로 양군간 차이 - 16.2(95% CI - 21.7 to - 10.8, $p=5.43 \times 10^{-9}$)였고, 18개월에 신청품군 - 1.2, 위약군 +19.8로 양군간 차이 - 21.0(95% CI - 27.1 to - 14.9, $p=1.84 \times 10^{-10}$)로 나타나 신청품군에서 유의하게 개선됨.
 - ✓ 18개월에 측정된 Norfolk QOL-DN의 5개의 영역별 점수 변화는 신청품군이 위약군 대비 모든 영역에서 개선된 경향을 보임.
 - (mBMI)¹⁶⁾ 기저치 대비 18개월 mBMI 변화는 신청품군 +25.0, 위약군 -115.7로 양군간 차이는 140.7(95% CI 108.4 to 172.9, $p=4.16 \times 10^{-15}$)로 나타나 신청품군에서 유의하게 개선됨.
- 관련 학회¹⁷⁾에 따르면 트랜스티레틴 가족성 아밀로이드성 다발신경병증 stage 2로 진행한 환자를 위한 적절한 치료가 없는 상황으로, 신청품의 급여가 필요하다는 의견임.
 - 트랜스티레틴 가족성 아밀로이드성 다발신경병증은 유전성 말초신경병증 중 가장 빠르게 진행하여 장애를 유발하고 기대여명도 짧아지는 병으로, 50대 이후에 발병하면 더 빠르게 진행하며 발병 후 평균적으로 6-12년이 지나면 사망함.
 - 외국 가이드라인에 따르면 tafamidis는 stage 1인 초기 다발신경병증에서만 처방하며, stage 2로 진행하면 vutrisiran 등의 ATTRv 억제제(TTR silencer)로 변경할 것을 권고함.
- 급여기준 검토결과¹⁸⁾,
 - (투여대상) FAP 2단계 혹은 tafamidis에 효과가 불충분하거나 투여 불가능한 1단계 환자로 설정함.
 - (제외대상) 임상연구 및 전문가 의견을 바탕으로 설정함.
 - (반응평가) Long-term data가 없는 고가약제이나 tafamidis와의 형평성을 고려하여 투여기간을 제한하지 않되 효과에 따른 중단 기준 설정과 약제성과평가 적용이 필요함. 임상시험에서의 초기 효과 평가시점은 9개월이나 tafamidis와 유사하게 투여 후 6개월마다 평가하는 것이 적절함.
 - (중단기준) FAP stage 3로 진행된 경우 또는 투여전보다 유지나 개선이 없는 환자(2회 연속 NIS-LL 2점 이상 악화된 경우)로 설정함.
 - (비용투여) 빈다맥스캡슐과의 비용 투여는 인정하지 않기로 함.

○ 비용 효과성

- (대체약제) 신청품은 교과서 및 임상진료지침, 학회의견, 급여기준(안) 등을 고려 시, 신청품의 대체 가능한 다른 약제(치료법)는 부재함.

- (소요비용) 신청품의 연간 소요비용은 (표시가) ■■■■■ 원, (실제가) ■■■■■ 원임.
- (경제성평가 생략) 신청품은 소수의 환자에 사용되는 희귀질환 치료제로 해당 적응증에 대체 가능한 약제가 없고, 임상연구 설계의 한계 및 장기 연구 부재 등으로 인하여 경제성평가를 위한 근거생산이 곤란하며, 외국조정평균가 산출 대상국가인 외국 8개국 중 3개국 이상에서 공적으로 급여되므로 경제성평가 자료 제출 생략 가능 약제로 인정 가능함.
 - 신청품은 임상연구에서 내부 대조군이 아닌 외부 대조군(위약군)과 효과가 비교되었고, 설정된 급여기준(안)의 투여대상과 임상시험의 등록 기준이 일치하지 않는 점 및 임상시험에 등록된 환자와 국내 환자의 특성이 다른 점, 장기 생존 이득을 입증할 연구 자료가 부재한 점 등을 종합적으로 고려시 경제성평가를 위한 근거생산이 곤란하다고 인정 가능함.
- (위험분담제) 제약사가 제시한 위험분담제 유형은 적절하나, ■■■■■
■■■■■
■■■■■ 19).
- 이후 제약사는 ■■■■■
■■■■■ 을 제출함.

○ 재정 영향²⁰⁾

- 제약사 제출 예상 사용량 및 급여 중단율²¹⁾을 기준으로 신청품 도입 후 절대재정소요금액²²⁾은 표시가 기준 1차년도 약 ■■■■ 억원, 3차년도 약 ■■■■ 억원, 실제가 기준 1차년도 약 ■■■■ 억원, 3차년도 약 ■■■■ 억원으로 예상됨.
- ※ 신청품의 대상 환자수 및 투여횟수, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8 국가 중 7개국(미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스위스, 일본)의 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) Harrison's Principles of Internal Medicine, 22nd Edition.
- 2) Current Medical Diagnosis & Treatment 2026, 67th Edition
- 3) Karam C, et al. Diagnosis and treatment of hereditary transthyretin amyloidosis with polyneuropathy in the United States: Recommendations from a panel of experts. Muscle Nerve. 2024;69(3):273-287.
- 4) González-Moreno J, et al. Recommendations update for the diagnosis and treatment of transthyretin variant amyloidosis (ATTRv). Actualización de las recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de la amiloidosis por transtiretina variante (ATTRv). Med Clin (Barc). 2024;163(6):e69-e77.
- 5) Adams D, et al. Efficacy and safety of vutrisiran for patients with hereditary transthyretin-mediated amyloidosis with polyneuropathy: a randomized clinical trial. Amyloid. 2023;30(1):1-9.
- 6) TTR 변이가 있고, 신경병증이 있으며(NIS 점수 5-130점), PND 점수 IIIb 이하, KPS(Karnofsky Performance Status) 점수 60% 이상인 18-85세 환자가 대상이며, 이전에 gene-silencing therapy를 받은 환자는 제외됨. TTR 안정제를 투여받았던 환자는 wash-out 기간(tafamidis 14일, diflunisal 3일)이후 참여 가능하였음. 간이식을 받았거나, 18개월내에 이식 예정인 환자, NYHA class III, IV 환자는 제외됨.
- 7) 신청품군의 95.5%(117/122), patisiran군의 90.5%(38/42)가 18개월 치료를 완료하였고, 치료를 중단한 9명의 주된 사유는 사망(5명)이었음.
- 8) 신청품군은 피하주사로 3개월에 1회 25mg을 투여하고, patisiran군(내부대조군)은 정맥주사로 patisiran을 3주에 1회 0.3mg/kg을 투여함. 신청품의 유효성과 안전성은 APOLLO 연구의 위약군을 외부대조군으로 비교하여 평가함. 세 군(신청품군, 내부대조군, 외부대조군)의 환자 특성은 전반적으로 비슷하였으나, NIS 점수 50 미만 및 PND 점수 I/II 비율이 신청품군에서 더 높았음.
- 9) mNIS+7(modified NIS;Neuropathy Impairment Score): 트랜스티레틴 가족성 아밀로이드성 다발신경병증 환자의 증상을 평가하기 위한 도구로 주로 2가지 버전(Ionis, Alnylam)이 사용되고, 본 연구에서 사용된 버전(mNIS_{Alnylam})은 0점~304점으로 측정되며 점수가 높을수록 중증의 상태를 의미함. 점수는 5가지 영역인 ①근육 약화(0~192점: 양측의 24개 근육에 대해 각각 0점(정상)~4점(마비)으로 평가), ②반사(0~20점: 양측의 5개 근육에 대해 각각 0점(정상)~2점(반사없음)으로 평가), ③감각 (0~80점: 편측 10곳에서 열과 통증에 대해 각각 0점(정상)~2점(매우 감소)으로 평가하여 합한 점수의 2배값), ④신경 전도(0~10점: 5개 신경에서 각각 0점(정상)~2점(매우 감소)으로 평가), ⑤자율 신경 장애(0~2점: 0점(정상)~2점(매우 감소)으로 평가)에 대하여 복합 점수로 평가됨.
- 10) LS(Least square) mean change
- 11) 기저치 대비 mNIS+7점수가 감소한 경우
- 12) 외부 대조군인 APOLLO 연구 위약군 77명 중 1명이 3단계 환자였음.
- 13) Adams D, et al. Efficacy and safety of vutrisiran for patients with hereditary transthyretin-mediated amyloidosis with polyneuropathy: a randomized clinical trial. Amyloid. 2023;30(1):1-9.
- 14) Obici L, et al. Impact of Vutrisiran on Quality of Life and Physical Function in Patients with Hereditary Transthyretin-Mediated Amyloidosis with Polyneuropathy. Neurol Ther. 2023;12(5):1759-1775.
- 15) Nolfolk QOL-DN(Norfolk Quality of Life-Diabetic Neuropathy): 당뇨병성 다발성신경병증 환자의 삶의 질을 평가하기 위해 개발된 도구로 Fx-005(tafamidis), NEURO-TTR(inotersen) 등 트랜

스티레틴 아밀로이드성 신경병증의 임상시험의 주요 평가지표로도 사용됨. 5개 영역(신체기능/대신경섬유병증(physical function/large-fiber neuropathy), 일상 생활(activities of daily living), 증상(symptoms), 소신경섬유병증(small-fiber neuropathy), 자율신경병증(autonomic neuropathy))의 35개의 문항으로 구성되며, 총점은 -4점에서 136점이고, 점수가 낮을수록 높은 삶의 질을 의미함.

- 16) mBMI(modified body mass index): 체중 감소(wasting) 및 자율신경계 위장관 기능을 반영하는 평가 지표로, BMI(체중[kg]/키[m]²)×혈청 알부민수치[g/L]로 계산되며 점수가 낮을수록 악화된 영양상태를 의미함.
- 17) 대한신경근육질환학회(), 대한신경과학회()
- 18) 약제급여기준 소위원회(2025년 4월 25일)
- 19) 위험분담제소위원회(2025년 9월 29일)
- 20) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 21) 제약사 제출 예상 사용량

년도	2026	2027	2028	비고
① 예상 환자 수(명)				치료 대상 환자수
② 환자당 연간 사용량(관)	또는			전년도에 투여했던 환자는 당해연도에 연간 회 투여를 가정함. 당해년도 신규 환자는 매월 균등한 비율로 투여 시작 가정 시, 1인당 연간 평균 사용량은 관임.
②-① 연간 관 사용 환자 수(명)	주1			이전년도 신청품 투여한 환자
②-② 연간 관 사용 환자 수(명)				당해년도 신청품 신규 투여 환자
③ 전체 환자 예상 사용량(관)				②-① × + ②-② ×
중단기준 반영시 예상 사용량(관)				중단 기준에 따라 HELIOS-A 임상시험 개별환자 데이터의 제약사 분석 결과 산출된 중단 비율 적용 (개월 중단 비율 %, 개월 중단 비율 %)

주1. 급여 첫 해인 2026년에 연간 관을 사용하는 환자 명은 HELIOS-A 또는 APOLLO 임상시험 이후 신청품을 투여받거나(명), 2025년 9월 이후로 환자지원프로그램을 통해 신청품을 투여받는 환자(명 예상)의 합임

- 22) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 제약사 신청가